skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG

CALCULATION FOR TANK BUNDWALL	No. Dok. : TMBP-SP001-CS-CAL-D103 Rev. : A Halaman : 1 dari 31

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **4710002197**

A	14/01/2026	Issued For Review	NAS	AS	MR	YR	MRZ/RS
REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	**14/01/2026**	**First Submission**

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 5
DAFTAR TABEL 6
1 PENDAHULUAN 7
2 MAKSUD DAN TUJUAN 8
3 ACUAN 9
3.1 Code and Standard 9
3.2 Spesifikasi Proyek 9
3.3 Spesifikasi Material 9
3.4 Kriteria Desain 10
3.5 Unit 10
3.6 Computer Software 10
4 ANALISA PERHITUNGAN TANK BUNDWALL TYPE-1 11
4.1 Dimensi Bundwall 12
4.2 Parameter Tanah 13
4.3 Pembebanan 13
4.4 Cek Stabilitas 15
4.5 Perhitungan Tulangan 16
5 ANALISA PERHITUNGAN TANK BUNDWALL TYPE-2 20
5.1 Dimensi Bundwall 21
5.2 Parameter Tanah 22
5.3 Pembebanan 22
5.4 Cek Stabilitas 24
5.5 Perhitungan Tulangan 25
6 ANALISA PERHITUNGAN SLAB 29
6.1 Pembebanan 29
6.2 Perhitungan Momen 29
6.3 Perhitungan Tulangan 29
7 RANGKUMAN 31

LAMPIRAN:

LAMPIRAN-1 : PLOT PLAN
LAMPIRAN-2 : DATA TANAH

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur 7
Gambar 2 Rencana Pola Operasi Fase 1 8
Gambar 3 Rencana Pola Operasi Fase 2 8
Gambar 4 Layout Bundwall Type-1 11
Gambar 5 Sket Dimensi Bundwall Type-1 12
Gambar 6 Sket Pengecekan Guling Bundwall Type-1 15
Gambar 7 Layout Bundwall Type-2 20
Gambar 8 Sket Dimensi Bundwall Type-2 21
Gambar 9 Sket Pengecekan Guling Bundwall Type-2 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rangkuman Hasil Perhitungan 31

1 PENDAHULUAN

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) berlokasi di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km² dan Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528.777	19,046	

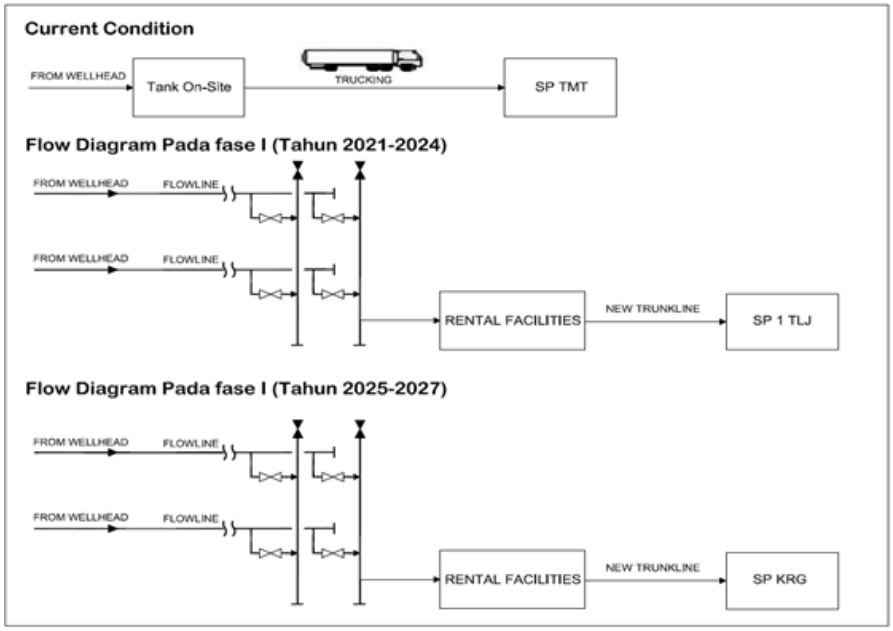
Gambar 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembanguna fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui

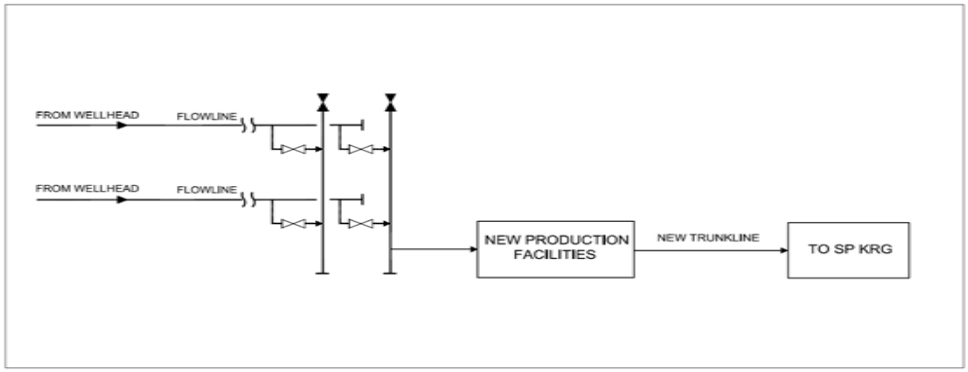
pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flowline dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2 Rencana Pola Operasi Fase 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3 Rencana Pola Operasi Fase 2

2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari dokumen ini adalah untuk membuat design bundwall pada Test Tank Area, Oil Storage Tank Area New, dan Oil Storage Tank Area Tank Existing. Pondasi bundwal dirancang dengan menggunakan pondasi dangkal (shallow foundation). dalam Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur.

3 ACUAN

Urutan prioritas apabila terjadi konflik standar/kode :

1) Peraturan dan Perundangan Indonesia
2) Spesifikasi Proyek
3) Praktik Industri (umumnya kode dan praktik internasional).

3.1 Code and Standard

Standar Nasional Indonesia (SNI)

- ❖ SNI 1726-2019 — Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan nongedung
- ❖ SNI 8460:2017 — Persyaratan Perancangan Geoteknik
- ❖ SNI 07-2052-2017 — Baja Tulangan Beton

***American Concrete Institute* (ACI)**

- ❖ ACI 318-19 — *Building Code Requirements for Structural Concrete*

***American Society of Civil Engineers* (ASCE)**

- ❖ ASCE-7-16 — *Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures*

***International Building* (IBC)**

- ❖ IBC 2009 — *International Building Code, 2009*

3.2 Spesifikasi Proyek

TMBP-SP001-CS-SPE-D101	Specification For Civil, Structure And Building
TMBP-SP001-CS-SPE-D102	Specification For Building Design & Material
TMBP-SP001-CS-SPE-D103	Specification For Shallow Foundation & Deep Foundation
TMBP-SP001-CS-SPE-D104	Specification For Site Preparation & Earth Work
TMBP-SP001-CS-SPE-D107	Specification For Concrete & Grouting

3.3 Spesifikasi Material

a) Beton

Kuat Tekan Beton:

$f_c' = 28$ MPa

b) Baja Tulangan

Tegangan Leleh Baja Tulangan:

$f_y = 420$ MPa

c) Berat Jenis Material

Berat Jenis Beton:

$\gamma_c = 23.536$ kN/m^3

Berat Jenis Baja Tulangan:

$\gamma_r = 76.982$ kN/m^3

Berat Jenis Tanah:

$\gamma_{soil} = 1.79$ ton/3 $= 17.560$ kN/m^3

3.4 Kriteria Desain

Berikut ini adalah kriteria desain untuk bundwall:

- **Geser**

  Rasio gaya penahan akibat gesekan terhadap geser total tidak kurang dari 1,5 (seismik) dan 2,0 (layanan)

- **Guling**

  Perbandingan momen penahan akibat beban mati terhadap momen guling akibat angin atau gempa atau beban permanen tidak kurang dari 1,5. Untuk beban permanen (layanan) tidak boleh kurang dari 2,0.

- **Daya Apung**

  Rasio beban mati total struktur dan berat tanah di atas terhadap daya apung total tidak kurang dari 1,1 (untuk konstruksi) dan 1,2 (untuk operasi)

3.5 Unit

Unit of pengukuran mengacu ke *International System of Units (SI).*

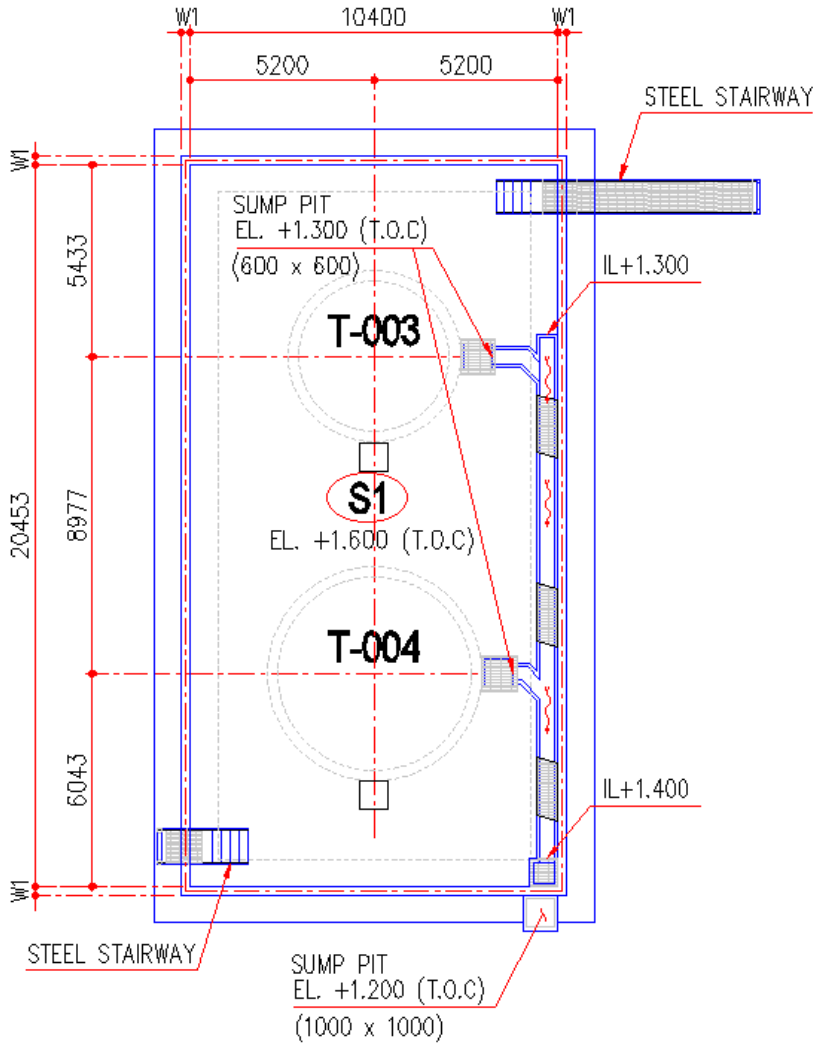
3.6 Computer Software

Software yang digunakan dalam pembuatan report perhitungan pondasi adalah:

- Microsoft Office
- Autocad

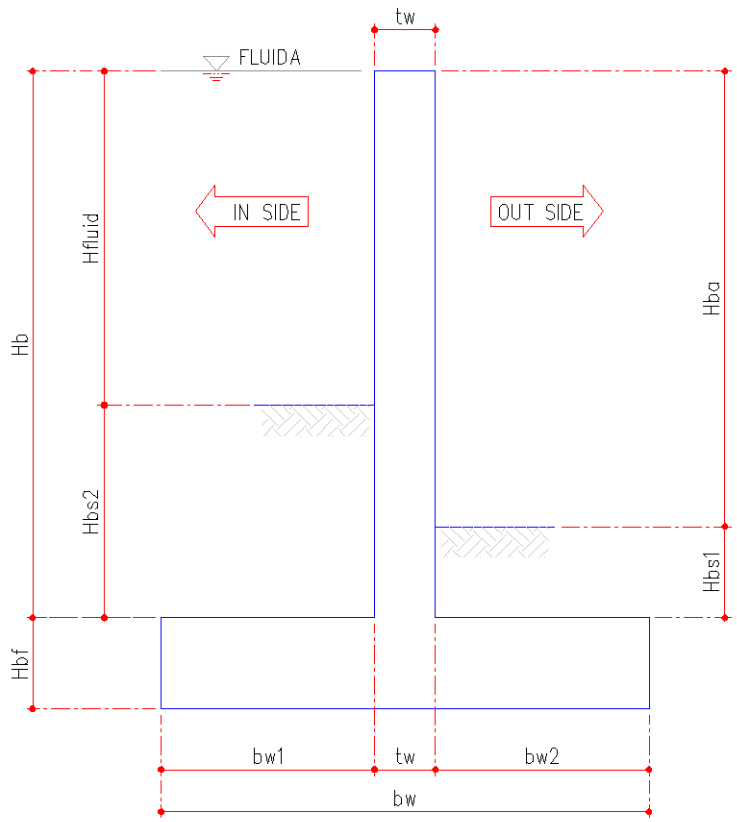
4 ANALISA PERHITUNGAN TANK BUNDWALL TYPE-1

Bundwall type-1 yaitu bundwall pada Test Tank Area yang memiliki tinggi wall = 1500 mm



Gambar 4 Layout Bundwall Type-1

4.1 Dimensi Bundwall



Gambar 5 Sket Dimensi Bundwall Type-1

Tinggi dinding		Hb	=	**1.5 m**
Tinggi dinding diatas tanah		Hba	=	**1 m**
Tinggi dinding dibawah tanah (luar)		Hbs1	=	**0.5 m**
Tinggi dinding dibawah tanah (dalam)		Hbs2	=	**0.65 m**
Tinggi footing		Hbf	=	**0.3 m**
Lebar footing		bw	=	**1 m**
		bw1	=	**0.4 m**
		bw2	=	**0.4 m**
Tebal dinding		tw	=	**0.2 m**
Panjang bundwall (dihitung per meter)		Lw	=	**1 m**
Tinggi fluida		Hfluid	=	**0.85 m**
Momen tahanan footing	= $1/6.bw^2.Lw$	Wz	=	**0.167 m3**

4.2 Parameter Tanah

Data tanah yang digunakan sebagai referensi desain adalah Bore Hole BH-01 dengan parameter seperti dibawah ini:

Bearing Layer	: Lempung merah keputihan (data boring log)
Elevasi muka air tanah	: -2 m (data boring log)
Cu	= 42.14 (korelasi dari data BH-01)
Allowable bearing capacity (Qall)	= 7.33 ton/m^2 = 71.91 kN/m^2 (soil investigation report)
Sudut geser efektif	= 20˚ (korelasi dari data BH-01 untuk tanah lempung)
Berat Jenis Tanah (γsoil)	= 1.79 ton/m3 = 17.56 kN/m^3 (hasil laboratorium test)

4.3 Pembebanan

1. Beban Vertikal

a Beban Mati (DL) akibat Berat Sendiri Bundwall

Berat dinding	= tw x Hb x Lw x γc	Ww	=	7.061	kN
Berat footing	= bw x Hbf x Lw x γc	Wf	=	7.061	kN
Total berat Bundwall	= Ww + Wf	WBundwall	=	14.122	kN

b Beban Mati (DL) akibat Berat Tanah

Berat tanah 1	= bw1 x Hbs1 x Lw x γsoil	Ws1	=	3.512	kN
Berat tanah 2	= bw2 x Hbs2 x Lw x γsoil	Ws2	=	4.566	kN
Total berat tanah	= Ws1 + Ws2	Wsoil	=	8.078	kN

Total Beban Vertikal	= WBundwall + Wsoil	Wtot	=	22.199	kN

2. Beban Lateral

a Beban lateral tetap dari tekanan tanah

Sudut geser tanah	ø	=	20.00	deg
Koefisien tekanan tanah pasif	Kp	=	$\tan^2(45+ø/2)$	
		=	2.04	
Koefisien tekanan tanah aktif	Ka	=	$\tan^2(45-ø/2)$	
		=	0.49	
Berat jenis tanah	γsoil	=	17.56	kN/m3
Tekanan tanah pasif	Pp1	=	$½ \times (Hbf+Hbs1)^2 \times γsoil \times Kp \times Lw$	
		=	11.46	kN
Tekanan tanah aktif	Pa1	=	$½ \times (Hbf+Hbs2)^2 \times γsoil \times Ka \times Lw$	
		=	3.89	kN

b Beban lateral sementara dari tekanan fluida

Berat jenis fluida	γf	=	8.44	kN/m3
Hfluid	Hfluid	=	0.85	m
Tekanan fluida aktif	Pa2	=	$½ \times Hfluid^2 \times γf \times Lw$	
		=	3.05	kN

c Beban lateral sementara dari Beban Angin

Tekanan Angin	**qh**	=	**0.613 x Kz x Kzt x Kd x Ke x V^2**		**(N/m2)**
Exposure C,	Kz	=	0.85	*(Lampiran 3_TMBP-01-CS-DBS-101_design spec)*	
Pressure factor,	Kzt	=	1	*(Topography factor defined in section 26.8 - ASCE 7-16)*	
Directionality factor,	Kd	=	0.85	*(Lampiran 4_TMBP-01-CS-DBS-101_for Equipment)*	
Ground Elevation factor,	Ke	=	1	*(ASCE 7-16_Table 26.9-1_Ke=permitted to be take as 1.00 in all cases)*	
Kecepatan angin	V	=	28.8	m/s *(TMBP-01-CS-DBS-101_design spec)*	
	qh	=	0.613 x 0.85 x 1 x 0.85 x 1 x 28.8 ^2		
		=	367.35	N/m2	

Sesuai ASCE 7-16, perhitungan beban angin untuk mesin yang solid dapat ditentukan sebagai berikut:

Hw = qh x G x Cf x Aw (N/m2)

Tekanan Angin	qh	=	0.37	kN/m2	
Tekanan Angin Minimum	qh min	=	0.77	kN/m2	(ASCE 7-16_section 27.1.5_min. Design wind loads)
Tekanan Angin digunakan	qh used	=	0.77	kN/m2	
Faktor tiup (Gust response)	G	=	0.85	*see Section 26.9 - ASCE 7-16*	
koefisien Net force,	Cf	=	1.4	*from Fig. 29.4-1 - ASCE 7-16*	
Aw = Projected Area					
Tinggi dinding diatas tanah	Hba	=	1	m	
Lebar dinding dihitung per meter	Lw	=	1	m	
Beban angin	Hw	=	qh*G*Cf*Hba x Lw		
		=	0.9163	kN	

d Beban lateral sementara dari Beban Gempa

Paramater gempa untuk lokasi Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai berikut :

Parameter gempa	Simbol	Nilai	Satuan
Kelas situs, tanah sedang (berdasarkan nilai SPT rata - rata kedalaman 30 m)	Situs	SE	-
Percepatan muka tanah puncak MCEG terperta	PGA	0.2412	g
Percapatan batuan dasar pada periode 0.2 detik	SS	0.5033	g
Percapatan batuan dasar pada periode 1 detik	S1	0.3417	g
Parameter percepatan respon spektra pada periode 0.2 detik	SDS	0.57	g
Parameter percepatan respon spektra pada periode 1 detik	SD1	0.6	g

sumber : puskim.pu.go.id/aplikasi/desain_spektra_indonesia_2011 (dengan lokasi spesifik : prabumulih)

Kategori Desain Gempa	Simbol	Nilai
Kategori resiko bangunan	RC	IV
Faktor keutamaan gempa	Ie	1.5

Faktor Modifikasi Respons gempa (R) - SNI-1726-2019	R	=	3	(Tabel 27 - Lampiran D)
Koefisien respon gempa, Cs				
Cs = SDS*Ie / R	Cs	=	0.285	
Csmin = 0.044*SDS*Ie ≥ 0.01	Csmin	=	0.005	
Cs yang digunakan	Cs	=	0.285	

Beban gempa kondisi normal (tanpa ada fluida):

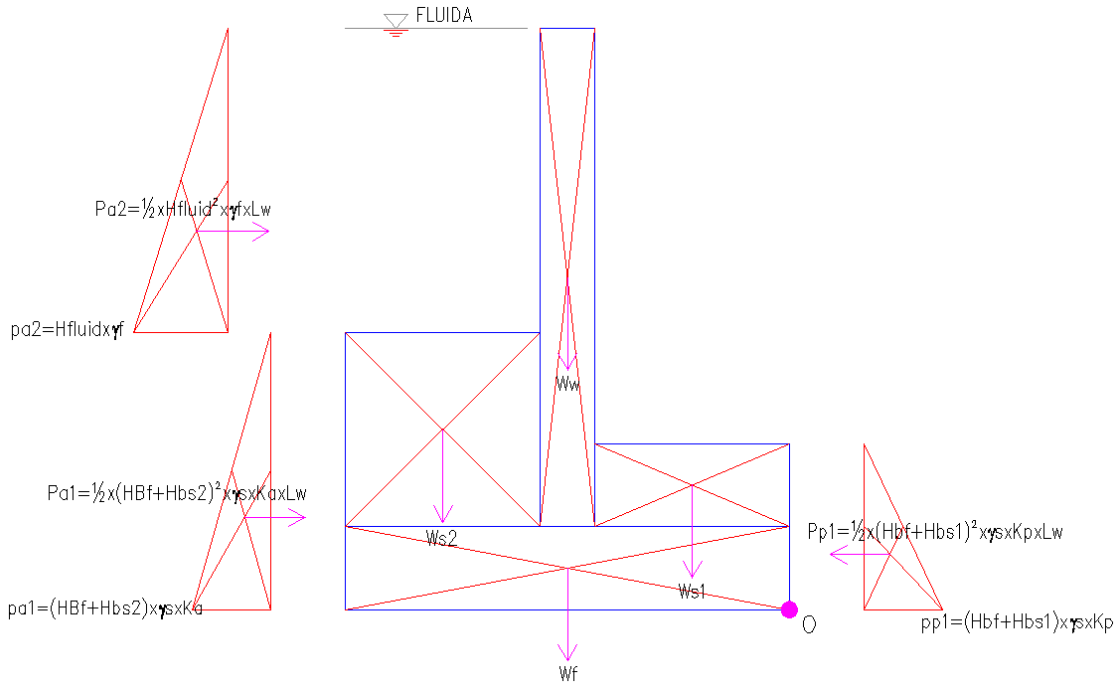
Berat dinding diatas tanah	= tw x Hba x Lw x γc	Ww1	=	4.707	kN
Beban gempa horizontal :		V	=	Cs.Ww1	
			=	1.342	kN

e Beban lateral sementara yang digunakan

Diantara ketiga kasus beban sementara diatas (beban lateral akibat tekanan fluida, beban angin dan beban gempa), beban lateral terbesar ayaitu akibat tekanan fluida, oleh karena itu maka untuk selanjutnya beban lateral yang digunakan untuk pengecekan stabilitas dan kekuatan bundwall adalah case tekanan fluida

4.4 Cek Stabilitas

1. Cek Guling



Gambar 6 Sket Pengecekan Guling Bundwall Type-1

Momen Guling	ΣMo	=	Pa1 x (Hbf + Hbs2) / 3 + Pa2 x (Hfluid / 3 + (Hbf + Hbs2))
		=	4.99 kNm
Momen Tahanan	ΣMr	=	Ww x (bw1+tw/2) + Wf x bw/2 + Ws2 x bw2/2 + Ws1 x (bw2+tw+bw1/2) + Pp1 x (Hbf + Hbs1) / 3
		=	13.84 kNm
Faktor Keamanan	SF	=	ΣMr / ΣMo
		=	2.77 > 2 **(OK)**

2. Cek Geser

Beban Lateral	Hlat	=	Pa1 + Pa2
		=	6.93 kN
Koefisien gesek beton dengan tanah	μ	=	0.5
Total Beban Vertikal	Wtot	=	22.199 kN
Kapasitas geser Bundwall	Hr	=	Wtot x μ + Pp1
		=	22.560 kN
Faktor Keamanan	SF	=	Hr / Hlat
		=	4.00 > 2 **(OK)**

3. Cek Bearing Capacity

Bearing Capacity lijn (BH-01)	Qall	=	7.33 ton/m2	=	71.91 kN/m2
COG dari titik O:	COG	=	(ΣMr - ΣMo) / Wtot		
		=	0.40 m		
Cek eksentrisitas	e	=	|COG - bw/2|	<	bw/6
		=	0.10 m	<	0.17 m **(OK)**

Bearing Capacity Maksimum:

qmaks = (Wtot / bw) x (1 + 6e/bw) / Lw = 35.69 kN/m2 < Qall = 71.91 kN/m2 **(OK)**

Bearing Capacity Minimum:

qmin = (Wtot / bw) x (1 - 6e/bw) / Lw = 8.71 kN/m2 > 0 **(OK)**

4.5 Perhitungan Tulangan

1. Tulangan Dinding

Momen dibagian bawah dinding:

Pa2 = Tekanan fluida aktif
= 3.048 kN
Mult = 1.6 x Pa2 x (Hfluid / 3 + Hbs2)
= **4.55 kN.m/m**

Perhitungan Tulangan

Tebal dinding	tw	=	200	mm
Lebar terhitung	b	=	1000	mm
Selimut Beton	cc	=	50	**mm**
Tinggi Efektif	d	=	144	mm
Kuat Tekan Beton	fc'	=	28	MPa
Kuat Tarik Tulangan	fy	=	420	MPa
Diameter Tulangan	D	=	**13**	**mm**
Jarak antar Tulangan	S	=	**200**	**mm**

$$Rn = \frac{Mult}{0.9xbxd^2} = \frac{4.55}{0.9 \times 1 \times 0.144^2} = 245.51 = 0.246 \text{ MPa}$$

$$\rho = \frac{0.85 \cdot f_c`}{f_y}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{2R_n}{0.85 \cdot f_c}}\right)$$

ρ = 0.00059

$$\rho_{max} = 0.75 \frac{0.85 \cdot f_c \cdot 0.85}{f_y}\left(\frac{600}{600 + f_y}\right)$$

ρmax = 0.02125
ρmin = 0.0018

ρreq =
- "Exceed maximum" ,if ρ > ρmax
- ρ ,if ρmax > ρ > ρmin
- ρmin ,if (4/3)ρ > ρmin > ρ
- (4/3)ρmin ,if ρmin > (4/3)ρ > 0.5ρmin
- 0.5ρmin ,otherwise

ρreq = 0.0009

Luas Tulangan yang diperlukan = ρreq x b x d
= 0.0009 x 1000 x 143.5
Asreq = **129 mm2**

Diameter D = 13 mm
Spasi S = 200 mm
Jumlah Rebar i = b / S = 1000 / 200 = 5

Asbot = i x 0.25 x π x d^2
= 5 x 0.25 x π x 13^2
= **664 mm2**

Status Tulangan = OK..!! Asbot > Asreq

Tulangan vertikal dinding digunakan D13@200mm (Vertikal, Inside & Outside)

Perhitungan Tulangan Arah horizontal:

Tebal dinding	tw	=	200	mm
Lebar terhitung	b	=	1000	mm
Selimut Beton	cc	=	50	**mm**
Tinggi Efektif	d	=	143.5	mm
Kuat Tekan Beton	fc'	=	28	MPa
Kuat Tarik Tulangan	fy	=	420	MPa
Diameter Tulangan	D	=	**13**	**mm**
Jarak antar Tulangan	S	=	**200**	**mm**

ρmin = 0.0018 ρmax = 0.02125

ρshrinkage = 0.0009

Luas Tulangan yang = ρshrinkage x b x d

diperlukan = 0.0009 x 1000 x 143.5 Asreq = **129 mm2**

Diameter D = 13 mm Asbot = i x 0.25 x π x d^2

Spasi S = 200 mm = 5 x 0.25 x π x 13^2

Jumlah Rebar $i = \frac{b}{S} = \frac{1000}{200} = 5$ = **664 mm2**

Status Tulangan = OK..!! Asbot > Asreq

Tulangan horizontal dinding digunakan D13@200mm (horizontal, Inside & Outside)

2. Tulangan Footing

Momen dibagian kritis footing

Bearing Capacity Maksimum untuk beban terfaktor:

qmaks = 1.4 x (Wtot / bw) x (1 + 6e / bw) / Lw
= 49.97 kN/m2

bw_maks = maks (bw1,bw2)
= 0.40 m

Mult = qmaks x Lw x bw_maks
= **19.99 kN.m/m**

Perhitungan Tulangan Arah X:

Tebal footing	Hbf	=	300	mm
Lebar terhitung	b	=	1000	mm
Selimut Beton	cc	=	75	**mm**
Tinggi Efektif	d	=	219	mm
Kuat Tekan Beton	fc'	=	28	MPa
Kuat Tarik Tulangan	fy	=	420	MPa
Diameter Tulangan	D	=	**13**	**mm**
Jarak antar Tulangan	S	=	**200**	**mm**

$$Rn = \frac{Mult}{0.9xbxd^2} = \frac{19.99}{0.9 \times 1 \times 0.219^2} = 465.23 = 0.465 \text{ MPa}$$

$$\rho = \frac{0.85 \cdot f_c`}{f_y}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{2R_n}{0.85 \cdot f_c}}\right)$$

ρ = 0.00112

$$\rho_{max} = 0.75 \frac{0.85 \cdot f_c \cdot 0.85}{f_y}\left(\frac{600}{600 + f_y}\right)$$

ρmax = 0.02125

ρmin = 0.0018

ρreq =
- "Exceed maximum" ,if ρ > ρmax
- ρ ,if ρmax > ρ > ρmin
- ρmin ,if (4/3)ρ > ρmin > ρ
- (4/3)ρmin ,if ρmin > (4/3)ρ > 0.5ρmin
- 0.5ρmin ,otherwise

ρreq = 0.0014913

Luas Tulangan yang diperlukan = preq x b x d
= 0.00149 x 1000 x 218.5

Asreq = **326 mm2**

Diameter D = 13 mm

Spasi S = 200 mm

Jumlah Rebar $i = \frac{b}{S} = \frac{1000}{200} = 5$

Asbot = i x 0.25 x π x d^2
= 5 x 0.25 x π x 13^2
= **664 mm2**

Status Tulangan = OK..!! Asbot > Asreq

Tulangan footing arah X digunakan D13@200mm (Top & Bottom)

Perhitungan Tulangan Arah Z:

Tebal dinding	tw	=	300	mm
Lebar terhitung	b	=	1000	mm
Selimut Beton	cc	=	75	**mm**
Tinggi Efektif	d	=	218.5	mm
Kuat Tekan Beton	fc'	=	28	MPa
Kuat Tarik Tulangan	fy	=	420	MPa
Diameter Tulangan	D	=	**13**	**mm**
Jarak antar Tulangan	S	=	**200**	**mm**

ρmin = 0.0018 ρmax = 0.02125

ρshrinkage = 0.0009

Luas Tulangan yang = ρshrinkage x b x d

diperlukan = 0.0009 x 1000 x 218.5 Asreq = **197 mm2**

Diameter D = 13 mm Asbot = i x 0.25 x π x d^2

Spasi S = 200 mm = 5 x 0.25 x π x 13^2

Jumlah Rebar $i = \frac{b}{S} = \frac{1000}{200} = 5$ = **664 mm2**

Status Tulangan = OK..!! Asbot > Asreq

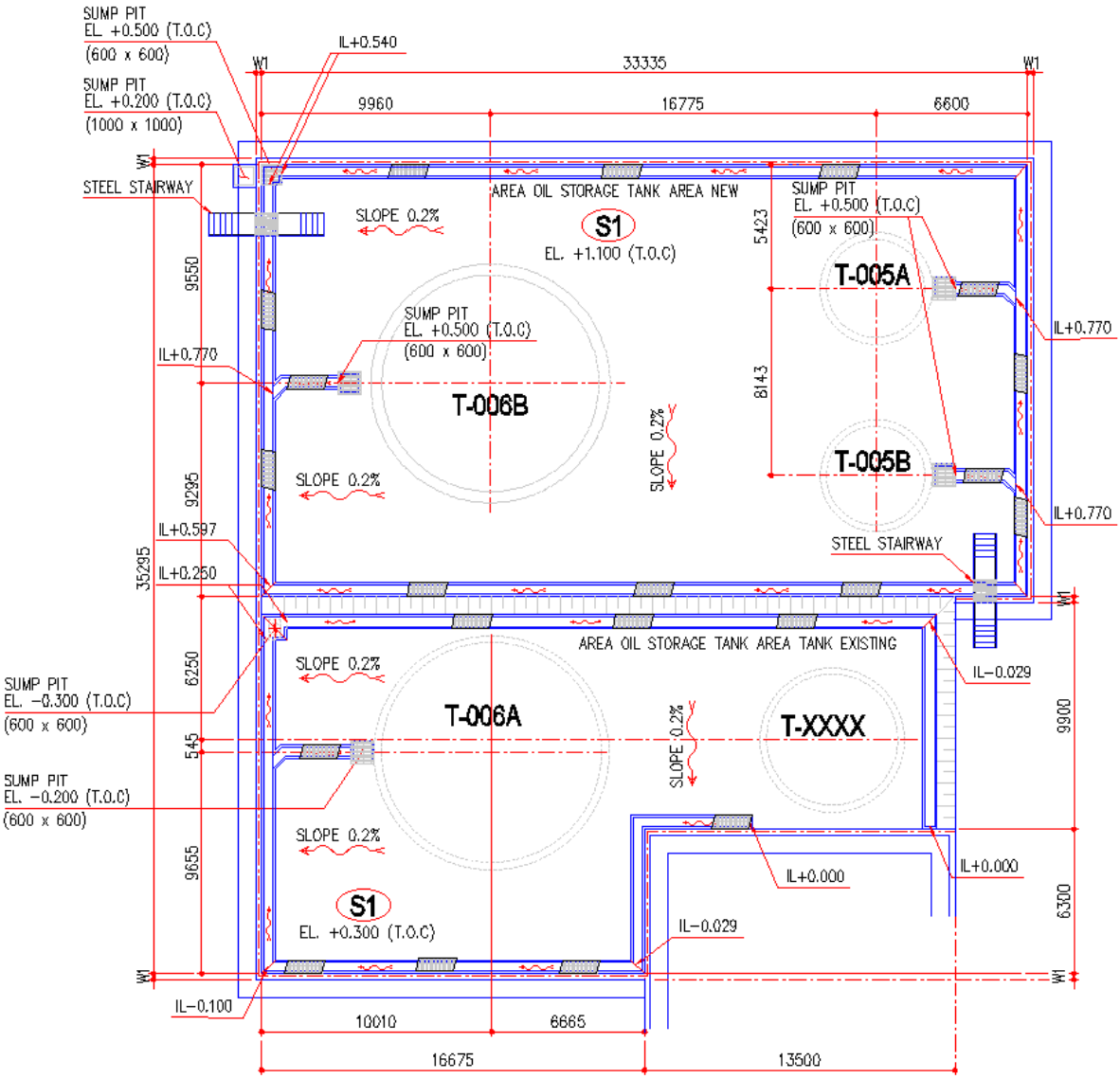
Tulangan footing arah Z digunakan D13@200mm (Top & Bottom)

5 ANALISA PERHITUNGAN TANK BUNDWALL TYPE-2

Bundwall type-2 yaitu bundwall pada area:

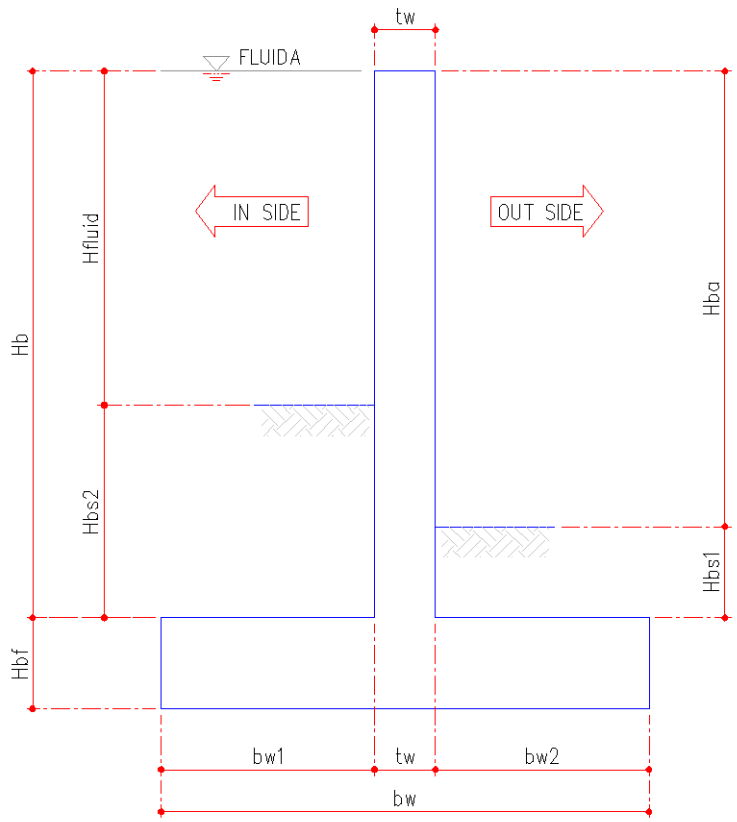
1. Oil Storage Tank Area New (tinggi bund wall = 2800 mm)
2. Oil Storage Tank Area Tank Existing (tinggi bundwall = 3600 mm)

Perhitungan yang dilakukan menggunakan tinggi bundwall paling tinggi yaitu 3600 mm.



Gambar 7 Layout Bundwall Type-2

5.1 Dimensi Bundwall



Gambar 8 Sket Dimensi Bundwall Type-2

Tinggi dinding		Hb	=	**3.6 m**
Tinggi dinding diatas tanah		Hba	=	**1.8 m**
Tinggi dinding dibawah tanah (luar)		Hbs1	=	**1.8 m**
Tinggi dinding dibawah tanah (dalam)		Hbs2	=	**1.8 m**
Tinggi footing		Hbf	=	**0.4 m**
Lebar footing		bw	=	**1.8 m**
		bw1	=	**0.775 m**
		bw2	=	**0.775 m**
Tebal dinding		tw	=	**0.25 m**
Panjang bundwall (dihitung per meter)		Lw	=	**1 m**
Tinggi fluida		Hfluid	=	**1.8 m**
Momen tahanan footing	= $1/6.bw^2.Lw$	Wz	=	**0.540 m3**

5.2 Parameter Tanah

Data tanah yang digunakan sebagai referensi desain adalah Bore Hole BH-01 dengan parameter seperti dibawah ini:

Bearing Layer	: Lempung merah keputihan (data boring log)
Elevasi muka air tanah	: -2 m (data boring log)
Cu	= 4214.126 kN/m^2 (korelasi dari data BH-01)
Allowable bearing capacity (Qall)	= 7.33 ton/m^2 = 71.91 kN/m^2 (soil investigation report)
Sudut geser efektif	= 20˚ (korelasi dari data BH-01 untuk tanah lempung)
Berat Jenis Tanah (γsoil)	= 1.79 ton/m3 = 17.56 kN/m^3 (hasil laboratorium test)

5.3 Pembebanan

1. Beban Vertikal

a Berat Sendiri Bundwall

Berat dinding	= tw x Hb x Lw x γc	Ww	=	21.182	kN
Berat footing	= bw x Hbf x Lw x γc	Wf	=	16.946	kN
Total berat Bundwall	= Ww + Wf	WBundwall	=	38.128	kN

b Berat Tanah

Berat tanah 1	= bw1 x Hbs1 x Lw x γs	Ws1	=	24.496	kN
Berat tanah 2	= bw2 x Hbs2 x Lw x γs	Ws2	=	24.496	kN
Total berat tanah	= Ws1 + Ws2	Wsoil	=	48.992	kN

Total Beban Vertikal	= WBundwall + Wsoil	Wtot	=	87.120	kN

2. Beban Lateral

a Beban lateral tetap dari tekanan tanah

Sudut geser tanah	ø	=	20.00	deg
Koefisien tekanan tanah pasif	Kp	=	$\tan^2(45+ø/2)$	
		=	2.04	
Koefisien tekanan tanah aktif	Ka	=	$\tan^2(45-ø/2)$	
		=	0.49	
Berat jenis tanah	γsoil	=	17.56	kN/m3
Tekanan tanah pasif	Pp1	=	½ x $(Hbf+Hbs1)^2$ x γsoil x Kp x Lw	
		=	86.67	kN
Tekanan tanah aktif	Pa1	=	½ x $(Hbf+Hbs2)^2$ x γsoil x Ka x Lw	
		=	20.83	kN

b Beban lateral sementara dari tekanan fluida

Berat jenis fluida	γf	=	8.44	kN/m3
Hfluid	Hfluid	=	1.80	m
Tekanan fluida aktif	Pa2	=	½ x $Hfluid^2$ x γf x Lw	
		=	13.67	kN

c Beban lateral sementara dari Beban Angin

Tekanan Angin	**h**	=	**0.613 x Kz x Kzt x Kd x Ke x V^2**		**(N/m2)**
Exposure C,	Kz	=	0.85	*(Lampiran 3_TMBP-01-CS-DBS-101_design spec)*	
Pressure factor,	t	=	1	*(Topography factor defined in section 26.8 - ASCE 7-16)*	
Directionality factor,	d	=	0.85	*(Lampiran 4_TMBP-01-CS-DBS-101_for Equipment)*	
Ground Elevation factor,	e	=	1	*(ASCE 7-16_Table 26.9-1_Ke=permitted to be take as 1.00 in all cases)*	
Kecepatan angin	V	=	28.8	m/s	*(TMBP-01-CS-DBS-101_design spec)*
	h	=	0.613 x 0.85 x 1 x 0.85 x 1 x 28.8 ^2		
		=	367.35	N/m2	

Sesuai ASCE 7-16, perhitungan beban angin untuk mesin yang solid dapat ditentukan sebagai berikut:

Hw = qh x G x Cf x Aw (N/m2)

Tekanan Angin	qh	=	0.37	kN/m2	
Tekanan Angin Minimum	qh	=	0.77	kN/m2	(ASCE 7-16_section 27.1.5_min. Design wind loads)
Tekanan Angin digunakan	qh	=	0.77	kN/m2	
Faktor tiup (Gust response)	G	=	0.85	*see Section 26.9 - ASCE 7-16*	
koefisien Net force,	Cf	=	1.4	*from Fig. 29.4-1 - ASCE 7-16*	
Aw = Projected Area					
Tinggi dinding diatas tanah	ba	=	1.8	m	
Lebar dinding dihitung per meter	w	=	1	m	
Beban angin	Hw	=	qh*G*Cf*Hba x Lw		
		=	1.64934	kN	

d Beban lateral sementara dari Beban Gempa

Paramater gempa untuk lokasi Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai berikut :

Parameter gempa	Simbol	Nilai	Satuan
Kelas situs, tanah sedang (berdasarkan nilai SPT rata - rata kedalaman 30 m)	Situs	SE	-
Percepatan muka tanah puncak MCEG terperta	PGA	0.2412	g
Percapatan batuan dasar pada periode 0.2 detik	SS	0.5033	g
Percapatan batuan dasar pada periode 1 detik	S1	0.3417	g
Parameter percepatan respon spektra pada periode 0.2 detik	SDS	0.57	g
Parameter percepatan respon spektra pada periode 1 detik	SD1	0.6	g

sumber : puskim.pu.go.id/aplikasi/desain_spektra_indonesia_2011 (dengan lokasi spesifik : prabumulih)

Kategori Desain Gempa	Simbol	Nilai
Kategori resiko bangunan	RC	IV
Faktor keutamaan gempa	Ie	1.5

Faktor Modifikasi Respons gempa (R) - SNI-1726-2019	R	=	3	(Tabel 27 - Lampiran D)
Koefisien respon gempa, Cs				
Cs = SDS*Ie / R	Cs	=	0.285	
Csmin = 0.044*SDS*Ie ≥ 0.01	Csmin	=	0.005	
Cs yang digunakan	Cs	=	0.285	

Beban gempa kondisi normal (tanpa ada fluida):

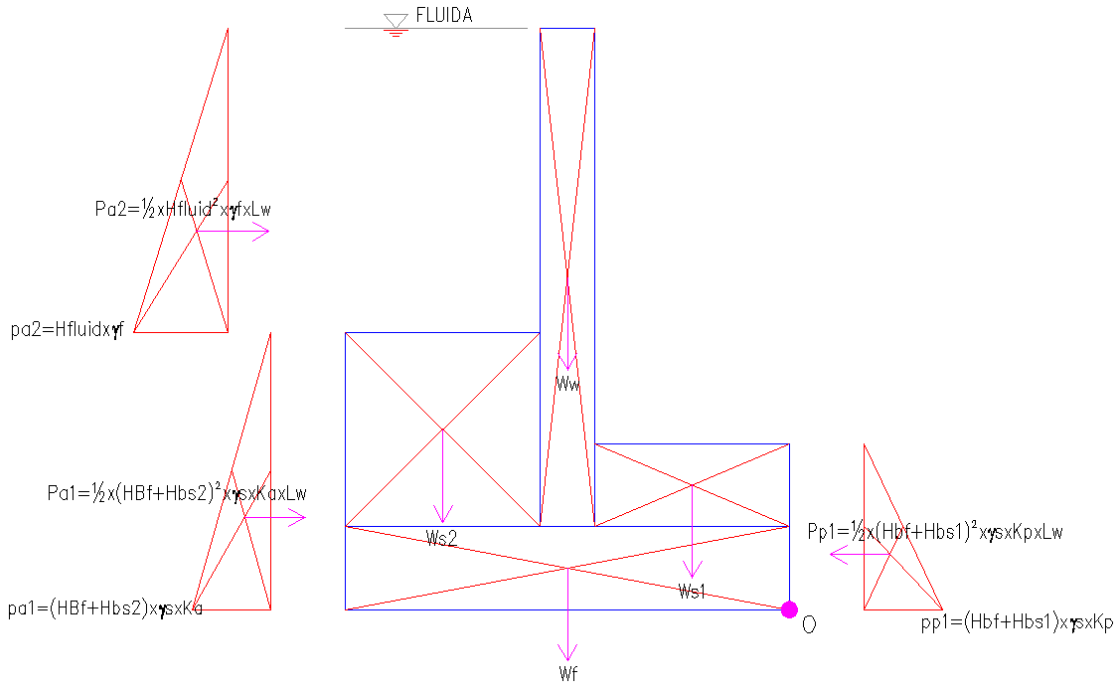
Berat dinding diatas tanah	= tw x Hba x Lw x	Ww1	=	10.591	kN
Beban gempa horizontal :		V	=	Cs.Ww1	
			=	3.018	kN

e Beban lateral sementara yang digunakan

Diantara ketiga kasus beban sementara diatas (beban lateral akibat tekanan fluida, beban angin dan beban gempa), beban lateral terbesar ayaitu akibat tekanan fluida, oleh karena itu maka untuk selanjutnya beban lateral yang digunakan untuk pengecekan stabilitas dan kekuatan bundwall adalah case tekanan fluida

5.4 Cek Stabilitas

1. Cek Guling



Gambar 9 Sket Pengecekan Guling Bundwall Type-2

Momen Guling ΣMo = Pa1 x (Hbf + Hbs2) / 3 + Pa2 x (Hfluid / 3 + (Hbf + Hbs2))
= 53.55 kNm

Momen Tahanan ΣMr = Ww x (bw1+tw/2) + Wf x bw/2 + Ws2 x bw2/2 + Ws1 x (bw2+tw+bw1/2) + Pp1 x (Hbf + Hbs1) / 3
= 141.97 kNm

Faktor Keamanan SF = ΣMr / ΣMo
= 2.65 > 2 **(OK)**

2. Cek Geser

Beban Lateral Hlat = Pa1 + Pa2
= 34.50 kN

Koefisien gesek beton dengan tanah μ = 0.5
Total Beban Vertikal Wtot = 87.120 kN

Kapasitas geser Bundwall Hr = Wtot x μ + Pp1
= 130.233 kN

Faktor Keamanan SF = Hr / Hlat
= 4.00 > 2 **(OK)**

3. Cek Bearing Capacity

Bearing Capacity lijn (BH-01) Qall = 7.33 ton/m2 = 71.91 kN/m2

COG dari titik O: COG = (ΣMr - ΣMo) / Wtot
= 1.01 m

Cek eksentrisitas e = |COG - bw/2| < bw/6
= 0.11 m < 0.30 m **(OK)**

Bearing Capacity Maksimum:

qmaks = (Wtot / bw) x (1 + 6e/bw) / Lw = 66.94 kN/m2 < Qall = 71.91 kN/m2 **(OK)**

Bearing Capacity Minimum:

qmin = (Wtot / bw) x (1 - 6e/bw) / Lw = 29.86 kN/m2 > 0 **(OK)**

5.5 Perhitungan Tulangan

1. Tulangan Dinding

Momen dibagian bawah dinding:

Pa2 = Tekanan fluida aktif
= 13.667 kN
Mult = 1.6 x Pa2 x (Hfluid / 3 + Hbs2)
= **52.48 kN.m/m**

Perhitungan Tulangan Arah Verikal:

Tebal dinding	tw	=	250	mm
Lebar terhitung	b	=	1000	mm
Selimut Beton	cc	=	50	**mm**
Tinggi Efektif	d	=	194	mm
Kuat Tekan Beton	fc'	=	28	MPa
Kuat Tarik Tulangan	fy	=	420	MPa
Diameter Tulangan	D	=	**13**	**mm**
Jarak antar Tulangan	S	=	**150**	**mm**

$$Rn = \frac{Mult}{0.9xbxd^2} = \frac{52.48}{0.9 \times 1 \times 0.194^2} = 1557.36 = 1.557 \text{ MPa}$$

$$\rho = \frac{0.85 \cdot f_c`}{f_y}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{2R_n}{0.85 \cdot f_c}}\right)$$ ρ = 0.00384

$$\rho_{max} = 0.75 \frac{0.85 \cdot f_c \cdot 0.85}{f_y}\left(\frac{600}{600 + f_y}\right)$$ ρmax = 0.02125

ρmin = 0.0018

ρreq =
- "Exceed maximum" ,if ρ > ρmax
- ρ ,if ρmax > ρ > ρmin
- ρmin ,if (4/3)ρ > ρmin > ρ
- (4/3)ρmin ,if ρmin > (4/3)ρ > 0.5ρmin
- 0.5ρmin ,otherwise

ρreq = 0.003838

Luas Tulangan yang diperlukan = ρreq x b x d
= 0.00384 x 1000 x 193.5 Asreq = **743 mm2**

Diameter D = 13 mm Asbot = i x 0.25 x π x d^2
Spasi S = 150 mm = 7 x 0.25 x π x 13^2
Jumlah Rebar i = b / S = 1000 / 150 = 7 = **929 mm2**

Status Tulangan = OK..!! Asbot > Asreq

Tulangan dinding digunakan D13@150mm (Vertikal, Inside & Outside)

Perhitungan Tulangan Arah Horizontal:

Tebal dinding	tw	=	250	mm
Lebar terhitung	b	=	1000	mm
Selimut Beton	cc	=	50	**mm**
Tinggi Efektif	d	=	193.5	mm
Kuat Tekan Beton	fc'	=	28	MPa
Kuat Tarik Tulangan	fy	=	420	MPa
Diameter Tulangan	D	=	**13**	**mm**
Jarak antar Tulangan	S	=	**200**	**mm**

ρmin = 0.0018 ρmax = 0.02125

ρshrinkage = 0.0009

Luas Tulangan yang = ρshrinkage x b x d

diperlukan = 0.0009 x 1000 x 193.5 Asreq = **174 mm2**

Diameter D = 13 mm Asbot = i x 0.25 x π x d^2

Spasi S = 200 mm = 5 x 0.25 x π x 13^2

Jumlah Rebar $i = \frac{b}{S} = \frac{1000}{200} = 5$ = **664 mm2**

Status Tulangan = OK..!! Asbot > Asreq

Tulangan dinding digunakan D13@200mm (horizontal, Inside & Outside)

2. Tulangan Footing

Momen dibagian kritis footing

Bearing Capacity Maksimum untuk beban terfaktor:

qmaks = 1.4 x (Wtot / bw) x (1 + 6e / bw) / Lw
= 93.72 kN/m2

bw_maks = maks (bw1,bw2)
= 0.78 m

Mult = qmaks x Lw x bw_maks
= **72.63 kN.m/m**

Perhitungan Tulangan Arah X:

Tebal footing	Hbf	=	400	mm
Lebar terhitung	b	=	1000	mm
Selimut Beton	cc	=	75	**mm**
Tinggi Efektif	d	=	319	mm
Kuat Tekan Beton	fc'	=	28	MPa
Kuat Tarik Tulangan	fy	=	420	MPa
Diameter Tulangan	D	=	**13**	**mm**
Jarak antar Tulangan	S	=	**200**	**mm**

$$Rn = \frac{Mult}{0.9xbxd^2} = \frac{72.63}{0.9 \times 1 \times 0.319^2} = 795.53 = 0.796 \text{ MPa}$$

$$\rho = \frac{0.85 \cdot f_c`}{f_y}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{2R_n}{0.85 \cdot f_c}}\right)$$

ρ = 0.00193

$$\rho_{max} = 0.75 \frac{0.85 \cdot f_c \cdot 0.85}{f_y}\left(\frac{600}{600 + f_y}\right)$$

ρmax = 0.02125
ρmin = 0.0018

$$\rho req = \begin{cases} \text{"Exceed maximum"} & \text{,if } \rho > \rho max \\ \rho & \text{,if } \rho max > \rho > \rho min \\ \rho min & \text{,if } (4/3)\rho > \rho min > \rho \\ (4/3)\rho min & \text{,if } \rho min > (4/3)\rho > 0.5\rho min \\ 0.5\rho min & \text{,otherwise} \end{cases}$$

ρreq = 0.0019269

Luas Tulangan yang = ρreq x b x d
diperlukan = 0.00193 x 1000 x 318.5 Asreq = **614 mm2**

Diameter D = 13 mm Asbot = i x 0.25 x π x d^2
Spasi S = 200 mm = 5 x 0.25 x π x 13^2
Jumlah Rebar i = $\frac{b}{S} = \frac{1000}{200} = 5$ = **664 mm2**

Status Tulangan = OK..!! Asbot > Asreq

Tulangan footing arah X digunakan D13@200mm (Top & Bottom)

Perhitungan Tulangan Arah Z:

Tebal dinding	tw	=	400	mm
Lebar terhitung	b	=	1000	mm
Selimut Beton	cc	=	75	**mm**
Tinggi Efektif	d	=	318.5	mm
Kuat Tekan Beton	fc'	=	28	MPa
Kuat Tarik Tulangan	fy	=	420	MPa
Diameter Tulangan	D	=	**13**	**mm**
Jarak antar Tulangan	S	=	**200**	**mm**

ρmin = 0.0018 ρmax = 0.02125

ρshrinkage = 0.0009

Luas Tulangan yang = ρshrinkage x b x d

diperlukan = 0.0009 x 1000 x 318.5 Asreq = **287 mm2**

Diameter D = 13 mm Asbot = i x 0.25 x π x d^2

Spasi S = 200 mm = 5 x 0.25 x π x 13^2

Jumlah Rebar $i = \frac{b}{S} = \frac{1000}{200} = 5$ = **664 mm2**

Status Tulangan = OK..!! Asbot > Asreq

Tulangan footing arah Z digunakan D13@200mm (Top & Bottom)

6 ANALISA PERHITUNGAN SLAB

6.1 Pembebanan

❖ Beban Mati (DL)

Beban mati slab :

Tebal slab	(Tslab)	=	150 mm	
Berat jenis beton	(γc)	=	23.54 kN/m3	
Beban Mati	(DL)	=	γc x Tslab	= 3.531 kN/m2

❖ Beban Hidup (LL)

Berat jenis fluida	γf	=	8.44 kN/m3	
Tinggi Fluida	Hfluid	=	1.80 m	
Beban Hidup	(LL)	=	γf x Hfluid	= 15.192 kN/m2

6.2 Perhitungan Momen

Momen dihitung per meter persegi slab:

Momen maksimum = 1/8 x (1.2 DL + 1.6 LL) x (1m)^2 x 1m

= 3.568 kNm

6.3 Perhitungan Tulangan

Data Slab:

Mutu beton	fc'	=	28	MPa
Tebal slab	wt	=	150	mm
Selimut beton	cc	=	40	mm
Tinggi efektif	d	=	75	mm
Lebar diperhitungkan	b	=	1000	mm

Data Tulangan:

Kuat tarik rebar	fy	=	500	MPa	(Wiremesh)
Diameter rebar	D	=	6	mm	
Spasi antar rebar	s	=	150	mm	
Jumlah layer	n	=	1	lapis	

Perhitungan Tulangan:

Mmax = 3.568 kNm

$$Rn = \frac{Mmax}{0.9 \times b \times d^2} = \frac{3.57}{0.9 \times 1000 \times 75^2}$$

$$= 704.79 \quad kN/m^2$$

$$\rho_{\max} = 0.75 \frac{0.85 \cdot f_c \cdot 0.85}{f_y} \left(\frac{600}{600 + f_y} \right)$$

$$\rho cal = \frac{0.85 \cdot f_c}{f_y} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot Rn}{0.85 \cdot fc}} \right)$$

ρmax = 0.0166
ρmin = 0.0020

ρcal = 0.0014

"Change Thickness"	,if ρcal > ρmax	ρreq	=	0.0020
ρcal	,if ρmax > ρcal > ρmin	$A_{s,req}$	=	ρreq x b x d
ρmin	,if (4/3)ρcal > ρmin > ρcal		=	0.002 x 1000 x 75
1.33ρcal	,if ρmin > (4/3)ρcal > ρmin		=	**150.00** mm^2
ρmin	,otherwise			

Diameter rebar	D	=	6	mm
Spasi antar rebar	s	=	150	mm
Jumlah rebar	i	=	$\frac{b}{s} = \frac{1000}{150}$	= 6.67
Luas Tulangan	$A_{s,prov}$	=	n x i x 1/4 x π x d^2	
		=	6.67 x 1/4 x π x 6^2	
		=	**188.5** mm^2	

Reinforcement status = OK..!! As,prov > As,req

Tulangan slab menggunakan wiremesh M6@150mm (1 lapis)

7 RANGKUMAN

Rangkuman hasil dari perhitungan bundwall diatas dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Rangkuman Hasil Perhitungan

DINDING:

Area	Type Bundwall	Tebal (mm)	Tinggi (mm)	Tulangan (Inside & Outside)	
				Vertikal	Horisontal
Test Tank Area	Type-1	200	1500	D13 @200	D13 @200
Oil Storage Tank Area New	Type-2	250	2800	D13 @150	D13 @200
Oil Storage Tank Area Tank Existing	Type-2	250	3600	D13 @150	D13 @200

FOOTING:

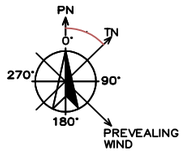
Area	Type Bundwall	Tebal (mm)	Lebar (mm)	Tulangan (Top & Bottom)	
				Arah X	Arah Z
Test Tank Area	Type-1	300	1000	D13 @200	D13 @200
Oil Storage Tank Area New	Type-2	400	1800	D13 @200	D13 @200
Oil Storage Tank Area Tank Existing	Type-2	400	1800	D13 @200	D13 @200

SLAB:

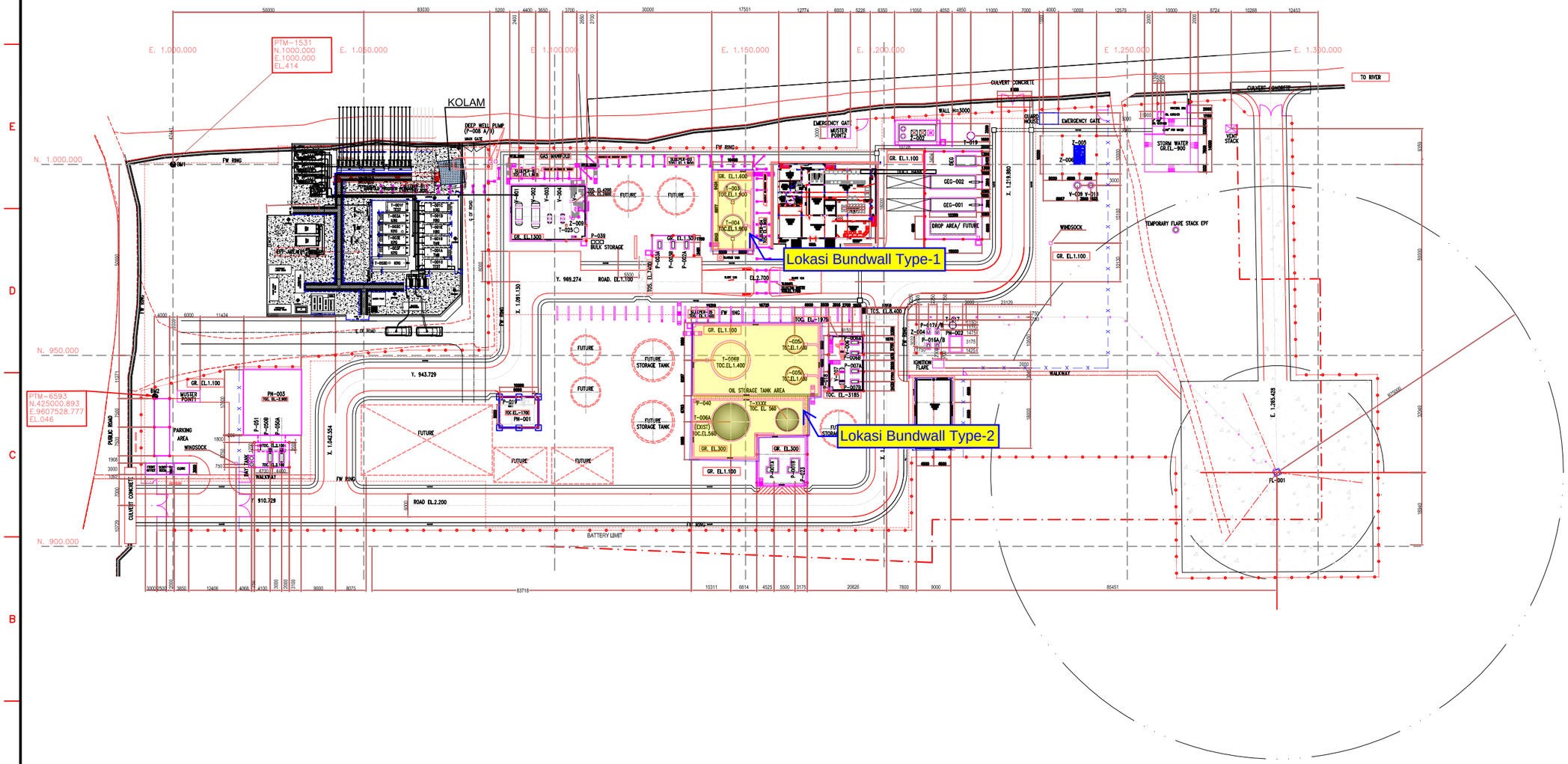
Area	Tebal (mm)	Tulangan
Test Tank Area	150	M6 @150 (1 lapis)
Oil Storage Tank Area New	150	M6 @150 (1 lapis)
Oil Storage Tank Area Tank Existing	150	M6 @150 (1 lapis)

LAMPIRAN-1

(PLOT PLAN)



EQUIPMENT LIST				EQUIPMENT LIST			
NO	TAG. NO.	DESCRIPTION	GIRD	NO	TAG. NO.	DESCRIPTION	GIRD
1	PN-003	FIRE WATER POND	C2	22	V-007	CLOSED DRAIN VESSEL	C6
2	P-050A/B	VERTICAL FIRE WATER PUMP	C2	23	FL-001	FLARE STACK	C9
3	P-051	JOCKEY PUMP	C2	24	P-016AB,P-017AB,PN-002	SERVICE WATER	D7
4	Z-009	MANIFOLD CHEMICAL INJECTION	D4	25	T-003	TEST TANK TMB	E4
5	PN-001	SUMP PIT	C4	26	T-004	TEST TANK KRG	D4
6	P-002A	TEST PUMP TMB	D5	27	T-006B	STORAGE TANK KRG	C6
7	P-003A/B	TEST PUMP KRG	D5	28	T-005A	STORAGE TANK TMB	D5
8	P-001A/B	GROSS TRANSFER PUMP	C5	29	T-005B	STORAGE TANK TMB	D5
9	V-001	PROD. SEPARATOR TMB	E4	30	T-006A (EXISTING)	STORAGE TANK KRG (EXISTING)	C5
10	V-002	PROD. SEPARATOR KRG	E4	31	P-006A/B	KOD PUMP	D6
11	V-003	TEST SEPARATOR TMB	E4	32	P-007A/B	CLOSED DRAIN PUMP	D6
12	V-004	TEST SEPARATOR KRG	E4	33	P-018	CLOSE DRAIN SUMP PUMP	D6
13	V-005	PROD. SCRUBBER	E4	34	P-019	WATER SUMP PUMP	C4
14	–	CONTROL ROOM	E6	35	P-016A/B	BOSTER PUMP	E7
15	–	WAREHOUSE & WORKSHOP	C6	36	P-017A/B	WATER DISTRIBUTION PUMP	D7
16	Z-002	FUEL GAS PACKAGE	E6	37	P-021	KOD SUMP PUMP	D6
17	GEG-001	GAS ENGINE GENERATOR	D6	38	T-019	DIESEL STORAGE TANK	E6
18	GEG-002	GAS ENGINE GENERATOR	D6	39	T-017	PORTABLE WATER TANK	D7
19	DEG-001	DIESEL ENGINE GENERATOR	D6	40	Z-004	WATER TREATMENT PACKAGE	D7
20	Z-005,V-009,V-010	IA/PA PACKAGE	E7	41	PN-002	WATER POND	E7
21	V-006	KNOCK OUT DRUM VESSEL	D6	42	P-008A/B	DEEP WELL PUMP	E4
				43	P-023	GROSS SUMP PUMP	C5
				44	P-040	STORAGE TANK SUMP PUMP	C5



CATATAN

NOTE :

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, ELEVATION AND COORDINATE ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE NOTED.
2. FINISH GROUND LEVEL EL = 0,00 = MSL+19.000
3. BENCHMARK COORDINATE :
   BM1 N: 1.000.000, E: 1.000.000 = PTM 1531 E: 424962.745, N: 9607576.210
4. EPC CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR VERIFICATION OF THE PLOT PLAN, IF THERE ARE DIFFERENCES, THERE SHOULD BE ASKED AND CLARIFIED DURING THE TENDER
5. THE WINNING EPC CONTRACTOR MUST DEVELOP A DRAWING DURING THE DED PHASE, THE IMPACT OF CHANGES IN THE DED PHASE IS THE RESPONSIBILITY OF THE EPC CONTRACTOR
6. GRAVEL AND PAVEMENT AREA REFER TO CIVIL DRAWING

HOLD LIST

SIMBOL & KETERANGAN :

- BM / Patok Pilar
- Pagar Beton
- Pagar Harmonika
- Bangunan
- Kolam
- Pipa
- Jalan
- Sungai
- Rawa
- Kontur dan Label
- Jalan Existing
- Saluran Drainase

–	–
–	–
–	–
TMBP-01-PR-PFD-101~107	PFD UTILITY SYSTEM
TMBP-01-PR-PFD-101~103	PFD PROCESS SYSTEM
NO GAMBAR	JUDUL GAMBAR

REFERENSI DOKUMEN

REV	URAIAN PERUBAHAN GAMBAR	TANGGAL	DIGAMBAR	DI PERIKSA	DI SETUJUI	DI PERIKSA	DI SETUJUI
				RE		PERTAMINA HULU ROKAN	
1	RE-ISSUED FOR BID	21/03/23	MF	–	–	ILR/SM	UP
0	ISSUED FOR BID	20/01/23	MD	ADT/JJ	NNG/WS	ILR/SM	UP
D	ISSUED FOR APPROVAL	24/11/22	MD	ADT/JJ	NNG/WS	–	–
C2	RE-ISSUED FOR REVIEW	22/11/22	MD	ADT/JJ	NNG/WS	–	–
C1	RE-ISSUED FOR REVIEW	17/10/22	MD	ADT/JJ	NNG/WS	–	–
C	ISSUED FOR REVIEW	07/10/22	MD	ADT/JJ	NNG/WS	–	–
A	ISSUED FOR INTERNAL REVIEW	20/09/22	MD	ADT/JJ	NNG/WS	–	–

DATA PERUBAHAN GAMBAR

ALL RIGHTS RESERVED
THIS DOCUMENT AND ANY DATA AND INFORMATION CONTAINED THERE IN ARE CONFIDENTIAL AND THE PROPERTY OF PT REKAYASA ENGINEERING AND THE COPYRIGHT THERE IS VESTED IN PT REKAYASA ENGINEERING. NO PART OF THIS DOCUMENT, DATA OR INFORMATION SHALL BE DISCLOSED TO OTHERS OR REPRODUCED IN ANY MANNER OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER. EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF PT REKAYASA ENGINEERING.

PEMILIK PROYEK

skkmigas — PERTAMINA HULU ROKAN

KONTRAKTOR

REKAYASA ENGINEERING — YOUR ENGINEERING PARTNER

PROYEK

FEED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR
JASA ENGINEERING SERVICES FUNGSI SURFACE FACILITY EOR

JUDUL GAMBAR

OVERALL PLOT PLAN DRAWING

SKALA	NO. PROYEK	NOMOR GAMBAR LAMA DAN BARU	NO. REVISI
1:600	20-1321002	–	1
		TMBP-01-PI-PLP-101	SHEET 1 OF 1

CAD FILE:

LAMPIRAN-2

(DATA TANAH)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Pertamina Hulu Rokan - Zona 4 merencanakan persiapan lokasi TMB KARANGAN, Field Prabumulih. Hasil dari pekerjaan Soil Investigasi diperlukan sebagai data pelengkap detail engineering.

Gambar 1.1 Lokasi Titik Soil Investigasi TMB KARANGAN, Field Prabumulih

Tabel 1.1 Koordinat titik Sondir, Boring dan Muka Air Tanah

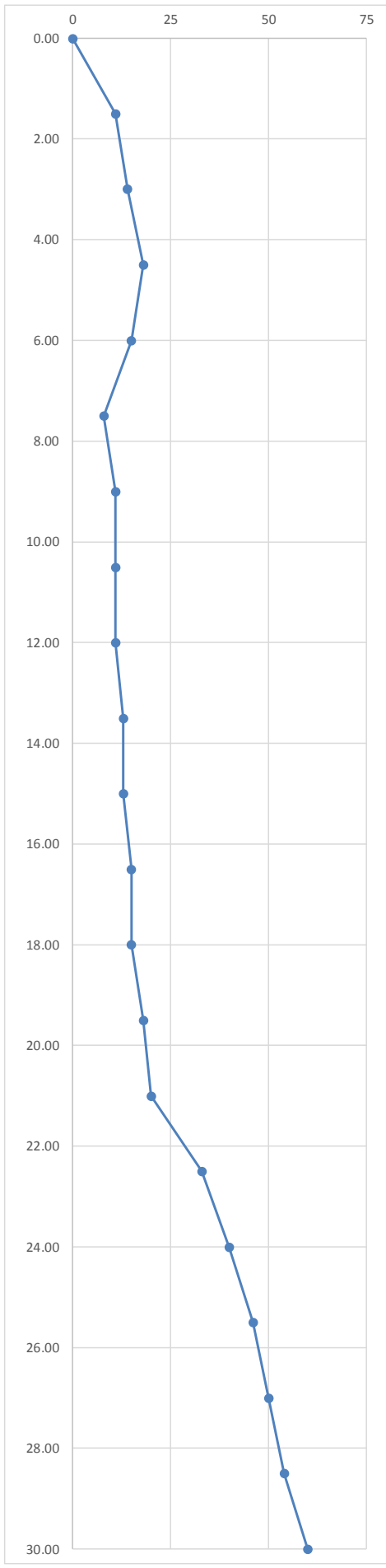
No	Titik Penyelidikan	Koordinat		Elevasi (m)	Muka Air Tanah (m)
		Norting	Easting		
1	BH1 (Boring Test)	425100.512	9607655.519	19.660	0.3
2	BH2 (Boring Test)	425080.439	9607588.016	19.253	2
3	S1 (Sondir Test)	425080.862	9607691.051	19.450	-
4	S2 (Sondir Test)	425059.797	9607565.972	19.250	-
5	S3 (Sondir Test)	425200.155	9607717.159	19.330	-
6	SR1 (Soil Resistivity)	425096.000	9607633.000	19.500	-
7	SR2 (Soil Resistivity)	425070.000	9607578.000	19.200	-

Proyek	:	TMB - Karangan Prabumulih	Mulai	: 10 Oktober 2022
Lokasi	:	BH 01	Selesai	: 11 Oktober 2022
Muka air tanah	:	2.0 m	Dikerjakan	: Nasution
Elevasi	:	19.66 m		

C_B = 1,0 C_S = 1,0 C_E = 1,1 Eh = 0,66

Kedalaman	UDS	Jumlah Pukulan (Uji SPT)				Koreksi Energi N_{60}		Deskripsi	
		N1	N2	N3	N_M	C_R	N_{60}		
0.00	SPT	0	0	0	0	0	0	Lempung Merah Keputihan	
0.50									
1.00									
1.50	SPT	3	5	7	12	0.8	11		
2.00	UDS								
2.50									
3.00	SPT	4	6	9	15	0.85	14		
3.50									
4.00									
4.50	SPT	5	7	10	17	0.95	18		
5.00									5.00
5.50								Lempung Abu-abu Kecoklatan	
6.00	SPT	4	6	8	14	0.95	15		
6.50									
7.00									7.00
7.50	SPT	3	3	5	8	0.95	8	Pasir	
8.00									
8.50									
9.00	SPT	3	4	6	10	1	11		9.00
9.50	UDS							Lempung Abu - abu Kelanauan	
10.00									
10.50	SPT	3	4	6	10	1	11		
11.00									
11.50									
12.00	SPT	3	4	6	10	1	11		
12.50									
13.00									
13.50	SPT	4	5	7	12	1	13		
14.00	UDS								
14.50									
15.00	SPT	4	5	7	12	1	13		
15.50									
16.00									
16.50	SPT	5	6	8	14	1	15		
17.00									
17.50									
18.00	SPT	5	6	8	14	1	15		
18.50									
19.00									
19.50	SPT	6	7	9	16	1	18		
20.00									
20.50									
21.00	SPT	6	8	10	18	1	20		
21.50									
22.00									
22.50	SPT	10	14	16	30	1	33		
23.00									
23.50									
24.00	SPT	13	16	20	36	1	40		
24.50									
25.00									
25.50	SPT	15	18	24	42	1	46		
26.00									
26.50									
27.00	SPT	16	19	26	45	1	50		
27.50									
28.00									
28.50	SPT	17	21	28	49	1	54		
29.00									
29.50									
30.00	SPT	17	22	30	52	1	60		30.00

Grafik N60 vs Kedalaman



BAB IV
REKOMENDASI PONDASI

4.1 Bearing Capacity Analysis of Shallow Foundation

- **Berdasarkan SPT**

Tabel 4.1 Estimasi Daya Dukung Pondasi Dangkal Berdasarkan Data SPT

Titik	Kedalaman Pondasi (m)	N SPT	q all (ton), settlement tolerable 25mm					
			ukuran pondasi, B,L (m)					
			0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
BH 01	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00	5.50	1.83	7.33	16.50	29.33	45.83	66.00
	1.50	5.50	1.83	7.33	16.50	29.33	45.83	66.00
	2.00	11.00	3.67	14.67	33.00	58.67	91.67	132.00
	2.50	11.00	3.67	14.67	33.00	58.67	91.67	132.00
	3.00	12.50	4.17	16.67	37.50	66.67	104.17	150.00
BH 02	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00	1.50	0.50	2.00	4.50	8.00	12.50	18.00
	1.50	1.50	1.00	4.00	9.00	16.00	25.00	36.00
	2.00	3.00	1.00	4.00	9.00	16.00	25.00	36.00
	2.50	3.00	1.00	4.00	9.00	16.00	25.00	36.00
	3.00	4.00	1.33	5.33	12.00	21.33	33.33	48.00

Catatan :

Daya dukung dikorelasikan dengan tahanan ujung konus qc untuk pondasi dangkal dengan Meyerhoff (1965), dengan asumsi penurunan pondasi sebesar 25mm, tanpa memperhatikan faktor bentuk adalah q_{all} = q_c / 30 x Luas penampang, jika menggunakan NSPT maka nilai pendekatannya q_c = 4 x NSPT. apabila pondasi yang di buat di plant tidak menggunakan menggunakan pondasi bujur sangkar maka dapat di hitung menggunakan luas penampang pondasi yang digunakan.

Tabel Hasil Pengujian Laboratorium

IDENTITAS TABUNG	SATUAN	BH 01		
		UDS 1	UDS 2	UDS 3
		1-1	1-2	1-3
Kedalaman	***m***	**2.00-3.00**	**9.50 - 10.00**	**14.00-15.00**
Finer # 200	%	98.22	75.67	95.13
Gravel	%	0.03	4.06	0.81
Sand	%	1.74	20.28	4.06
Silt	%	16.79	35.11	29.51
Clay	%	81.43	40.56	65.62
ATTERBERG LIMITS				
Batas Cair (LL)	%	81.83	31.78	47.44
Batas Plastis (PL)	%	28.72	18.11	26.09
Indeks Plastisitas (PI)	%	53.10	13.66	21.35
Klasifikasi		CH	CL	CL
PROPERTIES				
Kadar Air	%	28.57	24.44	34.38
Berat Isi Basah (g_m)	t/m^3	1.79	1.90	1.79
Spesific Gravity (Gs)	-	2.68	2.67	2.71
Berat Isi Kering (g_d)	t/m^3	1.39	1.52	1.33
Angka Pori (e)	-	0.92	0.75	1.03
Derajat Kejenuhan (S_r)	%	82.97	86.74	90.17
UNCONFINED COMPRESSION STRESS				
Kuat Tekan Bebas (qu)	kg/cm^2	1.36	4.93	1.64
Strain (st)	-	1.67	1.72	1.17
UU TRIAXIAL COMPRESSION				
Kohesi (c_u)	kg/cm^2	0.43	0.43	0.52
Sudut Friksi (f)	derajat (°)	10.06	10.07	10.27
Konsolidasi				
Indeks Kompersibilitas (Cc)	-	0.21	0.15	0.29
Preconsolidation Pressure (Pc)	kg/cm^2	1.21	0.81	1.15
Permeabilitas (k)	Cm/detik	4.6E-07	6.0E-07	2.9E-06
DIRECT SHEAR TEST				
Kohesi (c_u)	kPA	42.14	42.49	51.02
Sudut Friksi (f)	derajat (°)	30.19	30.21	30.80

Sumber : Laboratorium Mekanika Tanah CV. Studio Reka Teknik

Catatan:
Sudut geser dari UU Triaxial Compression Test digunakan untuk analisis undrained jangka pendek, untuk perhitungan tekanan tanah aktif dan pasif untuk jangka panjang digunakan sudut geser efektif = 20° ~ 25° (tanah lempung), agar konservatif digunakan sudut geser efektif (θ) = 20°

TITIK	: BH 01	LOKASI	: TMB - Karangan Prabumulih
TANGGAL	: 11/10/22	PELAKSANA	: Nasution